ANALISIS KUALITAS UDARA JAKARTA (ISPU) 2024-2025

Portofolio Data Analyst - End-to-End Analytics Case Study

Pedro Masdy

Data Analytics | Business Insight | Data Visualization



Portal → Excel → Python → MySQL/SQL → Power BI → Business Insight

RINGKASAN EKSEKUTIF

Gambaran utama kualitas udara Jakarta 2024–2025

KPI 1

342

Hari Tidak Sehat

jumlah hari

KPI 2

9,8%

Hari di atas Sedang

persentase

KPI 3

73,09

Rata-rata ISPU

angka



TEMUAN UTAMA

Kebon Jeruk hotspot polusi **16,3%** hari Tidak Sehat (**3,3x** Jagakarsa)

PM2.5 dominan **86%** hari berpolusi

Puncak musim kemarau Juni ISPU **90** vs Januari **55**

SUMBER DATA

Asal dataset dan struktur informasi

DATASET

Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) DKI Jakarta

SUMBER

Dinas Lingkungan Hidup via Satu Data Jakarta

UKURAN DATASET

3.501 baris x **13** kolom

KOLOM UTAMA	TIPE DATA
stasiun	teks
pm10	numerik
pm2.5	numerik
so2	numerik
co	numerik
o3	numerik
no2	numerik
max	numerik
parameter kritis	teks
kategori	teks

Python/Pandas Cleaning

Langkah pembersihan data ISPU Jakarta 2024-2025

01 Baca file .xls dengan pd.read_html

File berisi tabel HTML yang diekstrak menjadi DataFrame

02 Standarisasi nama stasiun: 8 varian → 5 standar

Termasuk perbaikan typo "BUNDERAN"

03 Drop tanggal invalid: 31 Sep 2024

Tanggal tidak valid dihapus dari dataset

04 Missing value sensor dibiarkan NaN

Tidak dilakukan imputasi pada nilai hilang

05 Dataset bersih siap dianalisis

Hasil akhir: 3.500 baris x 16 kolom

IMPLEMENTASI PYTHON

```
import pandas as pd

df = pd.read_html('data_ispu_jakarta.xls')[0]
df['station'] = df['station']
df = df[df['date'] != '31 Sep 2024']

# missing value dibiarkan NaN
df_clean = df
df_clean shape     # (3500, 16)
```

PREVIEW DATASET BERSIH

date	p tation	pm2.5	pm10	o3	so2
2024-09-30	Bundaran HI	42	78	25	12
2024-10-01	Kelapa Gading	35	66	21	10
2024-10-01	Jagakarsa	28	55	18	8

3.500 baris x 16 kolom

EKSPLORASI DATA (EDA)

Menjawab empat pertanyaan bisnis utama untuk memahami kualitas udara Jakarta.

STASIUN PALING TERCEMAR

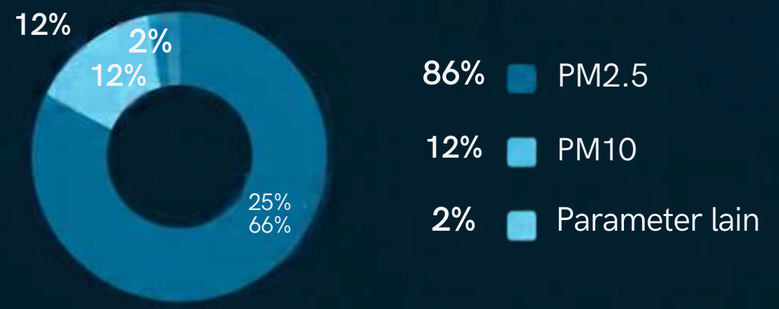
rata-rata ISPU



Kebon Jeruk mencatat **ISPU tertinggi** di antara stasiun pantau Jakarta.

PARAMETER KRITIS DOMINAN

kontribusi terhadap ISPU



PM2.5 menjadi parameter dominan yang mendorong ISPU.

POLA MUSIMAN ISPU

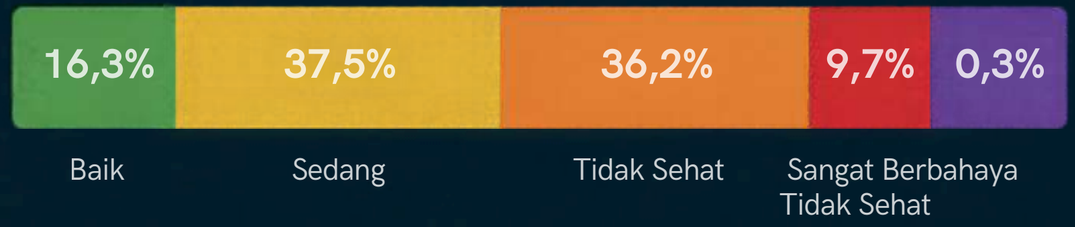
rata-rata ISPU bulanan



ISPU cenderung meningkat pada **Juni–Agustus**, lalu menurun menjelang akhir tahun.

DISTRIBUSI KATEGORI KUALITAS UDARA

proporsi hari



Mayoritas hari berada pada kategori **Sedang** hingga **Tidak Sehat**.

SQL/MySQL Validasi

Ringkasan query SQL dan hasil validasi silang dengan pandas.

QUERY AGREGAT

01 Ringkasan ISPU per stasiun

02 Parameter dominan per hari

03 Persentase hari dengan ISPU di atas Sedang

04 Rata-rata ISPU bulanan per stasiun



Hasil SQL sama persis dengan hasil pandas
validasi data andal

	HASIL SQL	HASIL PANDAS	SESUAI
Rata-rata ISPU per stasiun	73,09	73,09	YA
Parameter dominan per hari	PM2.5	PM2.5	YA
% hari ISPU di atas Sedang	26,1%	26,1%	YA
Rata-rata ISPU bulanan	71,45	71,45	YA

POWER BI DASHBOARD

Ringkasan kualitas udara Jakarta dalam satu tampilan interaktif

FITUR UTAMA

Tiga KPI utama untuk monitoring harian

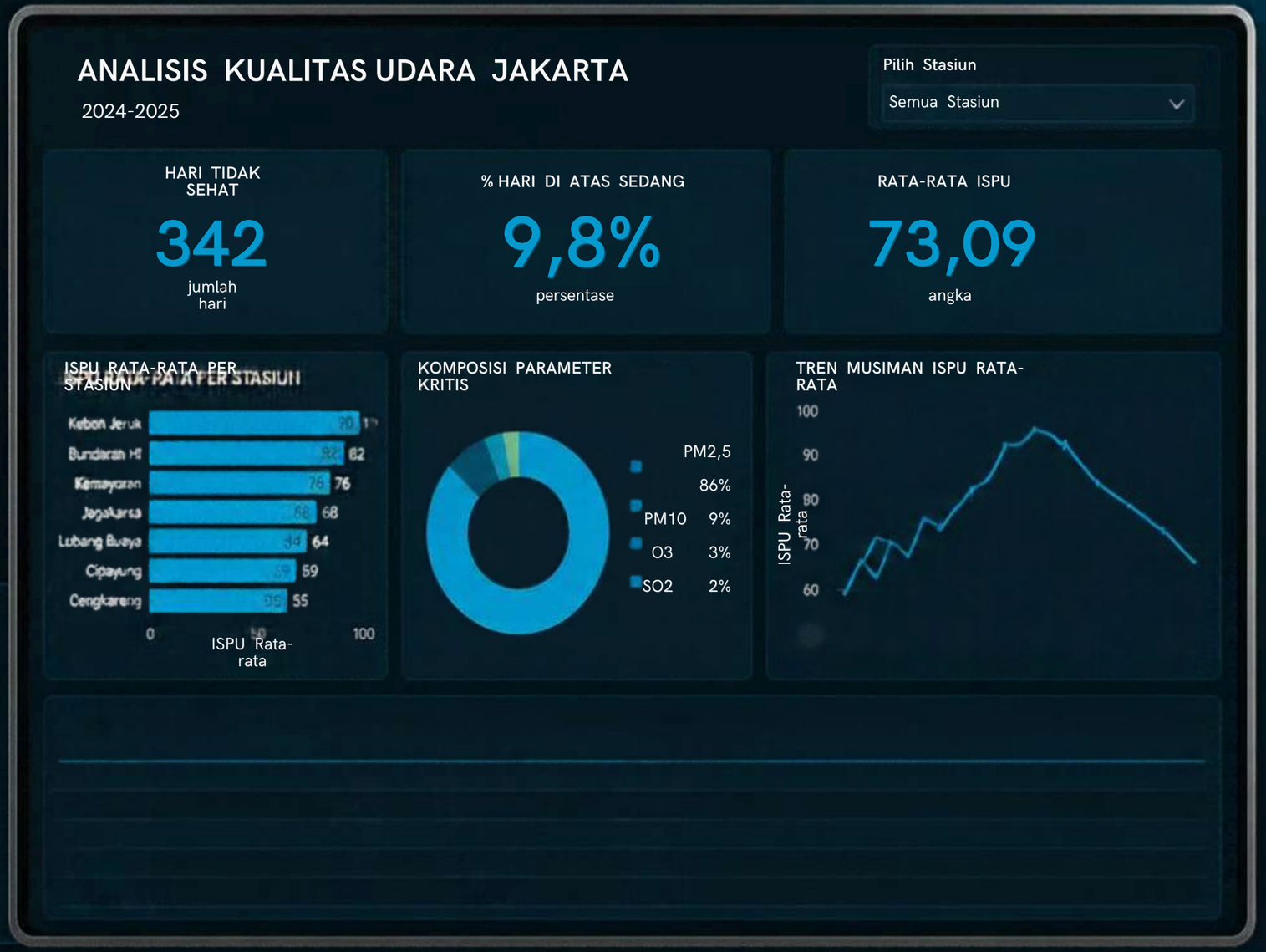
Performa setiap stasiun dalam grafik batang

Komposisi parameter polutan kritis

Tren musiman ISPU dalam grafik garis

Slicer interaktif untuk memilih stasiun

MEASURES DAX UTAMA



BUSINESS INSIGHT

empat temuan utama dari analisis kualitas udara Jakarta 2024-2025

01	Hotspot **Kebon Jeruk** 16,3% hari Tidak Sehat	**16,3%** hari Tidak Sehat di Kebon Jeruk
02	**PM2.5** dominan 86% hari berpolusi	**86%** hari berpolusi
03	Pola **kemarau** menentukan Juni ISPU 90,2 vs Januari 55,0	**90,2** vs 55,0 (Juni vs Januari)
04	Secara keseluruhan 342 dari 3.500 hari Tidak Sehat	**9,8%** hari tidak sehat (342 dari 3.500 hari)

KESIMPULAN RINGKAS

Polusi udara di Jakarta terkonsentrasi di **Jakarta Barat**, didominasi oleh **PM2.5**, dan mengikuti pola **kalender musim**.

REKOMENDASI

langkah strategis untuk
perbaikan kualitas udara jakarta

01 | **Intervensi emisi terarah**
di Jakarta Barat menjelang kemarau

02 | **Pengembangan sistem peringatan dini ISPU**

03 | **Perbaikan kualitas data**
pemantauan udara



PENUTUP

Ringkasan kompetensi dan tautan proyek

KOMPETENSI YANG DITUNJUKKAN

data sourcing
cleaning
Python/pandas
EDA
SQL
Power BI/DAX
storytelling

TAUTAN PROYEK

github.com/Pdrsmth/jakarta-air-quality-ispu

> Terima kasih atas perhatian Anda.
> Terbuka untuk diskusi dan kolaborasi lebih lanjut.

